CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

笔记 0

数学证明

简介

本课程介绍离散数学和概率论的基本概念。

证明方法

直接证明

从已知条件出发，通过逻辑推理得到结论。

反证法

假设结论的反面为真，然后推导出一个矛盾。

归纳法

证明基础情况和归纳步骤。

逻辑基础

- **命题**：要么为真要么为假的陈述
- **蕴含** $P \Rightarrow Q$：只有当 P 为真且 Q 为假时为假
- **等价** $P \equiv Q$：$P \Rightarrow Q$ 且 $Q \Rightarrow P$

量词

- $\forall$：对于所有
- $\exists$：存在
- $\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$
- $\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$